

Bug ID: BUG-PB-001

Title: Sistem mengizinkan transfer dana melebihi saldo yang tersedia (available balance), menghasilkan saldo negatif

Module: Transfer Funds

Severity: Critical (memungkinkan akun memiliki saldo negatif tanpa validasi apapun — celah serius untuk aplikasi finansial)

Priority: High

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/transfer.htm>

Precondition:

User login dengan akun testing qa, memiliki 3 akun: #13677 (\$215.50 available), #14010 (\$200.00), #14121 (\$100.00)

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Transfer Funds"
2. Isi Amount: 300 (lebih besar dari saldo tersedia di akun asal, yaitu \$215.50)
3. Pilih From account #: 13677, To account #: 14121
4. Klik TRANSFER

Expected Result:

Sistem seharusnya menolak transfer dan menampilkan pesan error bahwa saldo tidak mencukupi, saldo kedua akun tidak berubah.

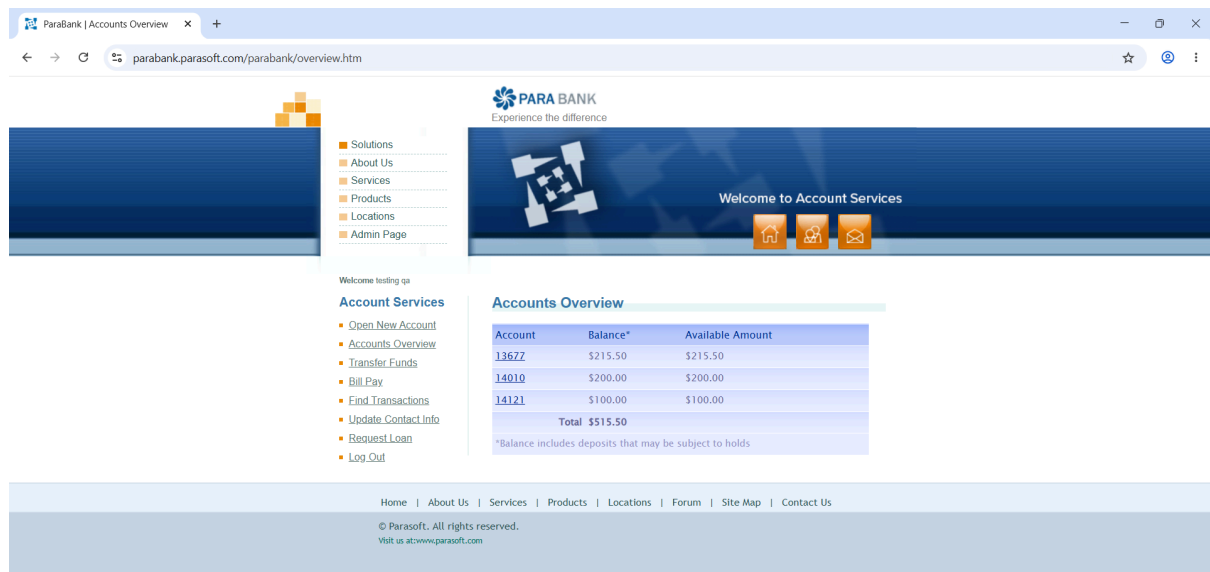
Actual Result:

Sistem memproses transfer tanpa validasi apapun, menampilkan "Transfer Complete! \$300.00 has been transferred from account #13677 to account #14121." Setelah transfer, Accounts Overview menunjukkan:

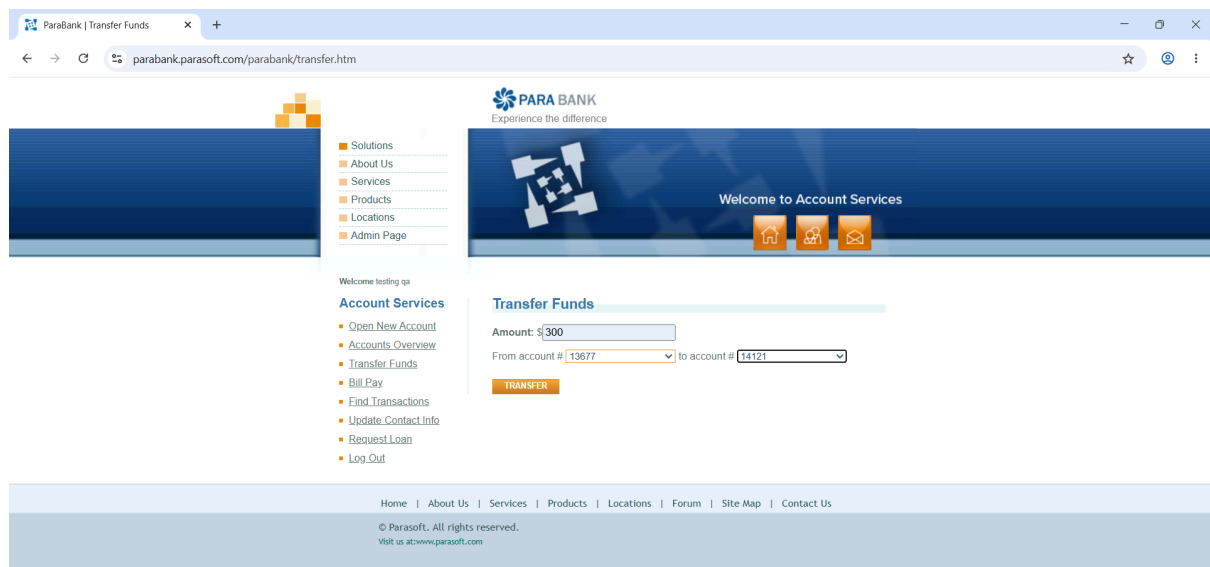
- Akun #13677: Balance -\$84.50, Available Amount \$0.00 (SALDO NEGATIF)
- Akun #14121: Balance \$400.00 (bertambah sesuai nominal transfer)
- Total keseluruhan tetap \$515.50 (kalkulasi matematis benar, tapi validasi bisnis logic tidak ada)

Screenshot/Evidence:

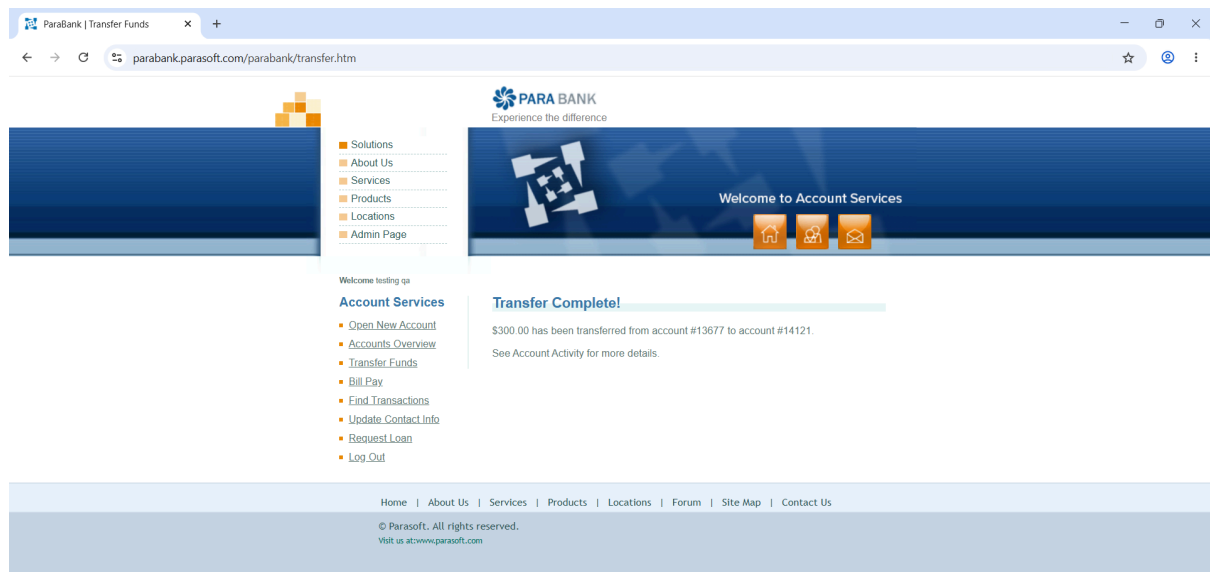
[Screenshot 1: Accounts Overview sebelum transfer - saldo 13677 = \$215.50]



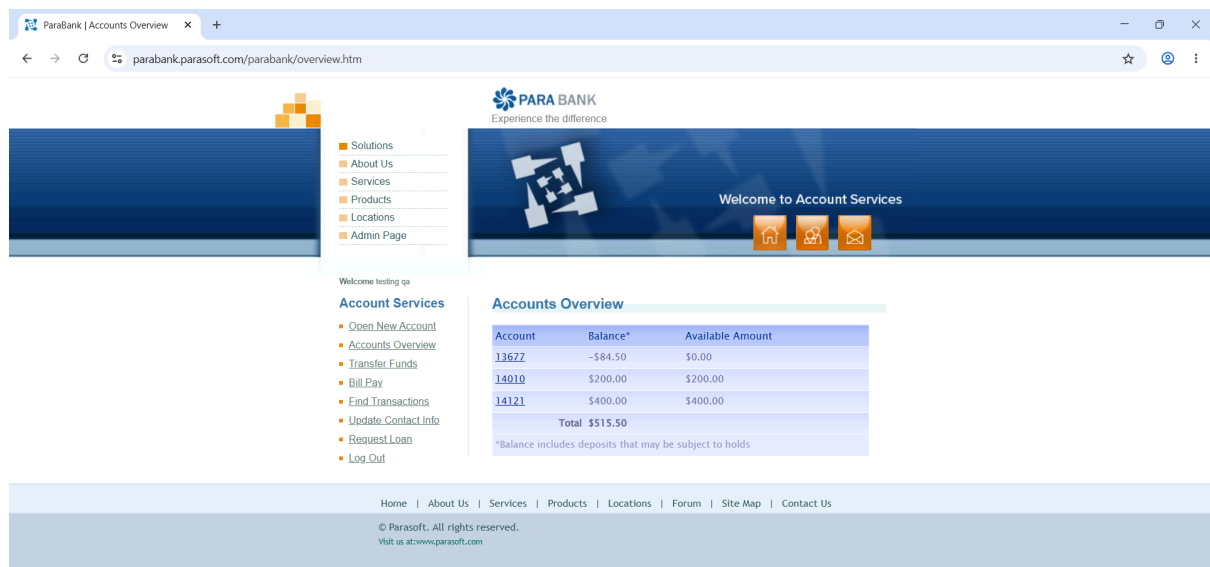
[Screenshot 2: Form Transfer Funds diisi Amount 300, From 13677, To 14121]



[Screenshot 3: "Transfer Complete!" - tidak ada penolakan]



[Screenshot 4: Accounts Overview setelah transfer - akun 13677 saldo -\$84.50]



Notes:

Ini bug fundamental karena memungkinkan user (secara sengaja maupun tidak sengaja) membuat saldo akunya negatif tanpa batasan.

Bug ID: BUG-PB-002

Title: Sistem mengizinkan transfer dana dengan nominal \$0 tanpa validasi

Module: Transfer Funds

Severity: Medium (tidak berdampak finansial langsung karena nominal 0, tapi menciptakan transaksi yang tidak berarti dan menunjukkan celah validasi input)

Priority: Medium

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/transfer.htm>

Precondition:

User login, memiliki minimal 2 akun (#14343 dan #14454)

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Transfer Funds"
2. Isi Amount: 0
3. Pilih From account #: 14343, To account #: 14454
4. Klik TRANSFER

Expected Result:

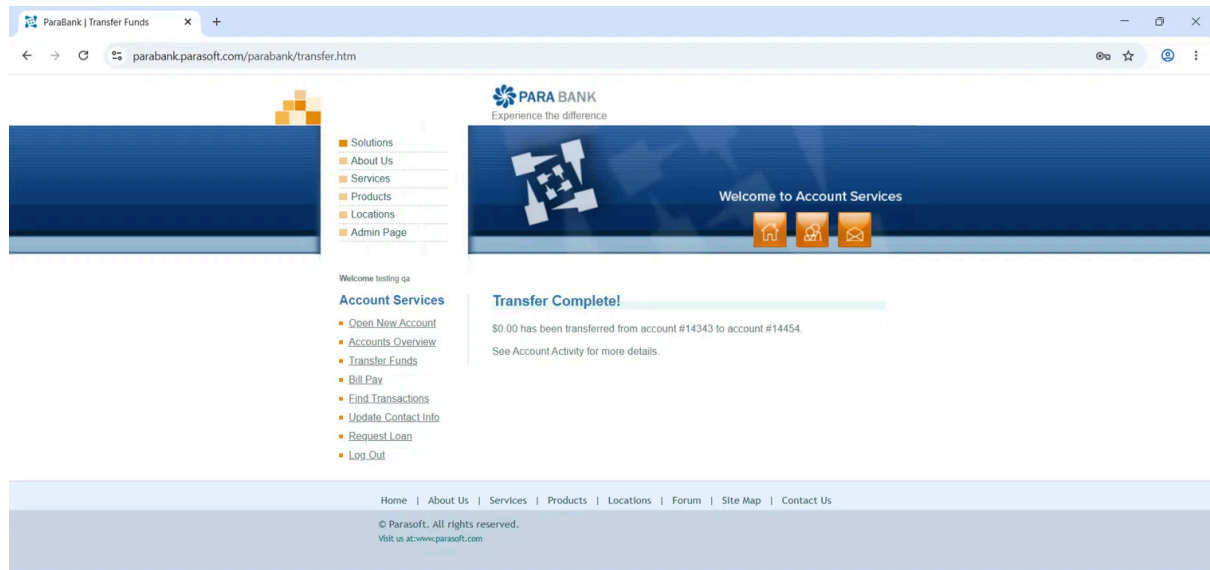
Sistem seharusnya menolak transfer dengan nominal 0 dan menampilkan pesan error validasi (misal "Amount must be greater than zero"), karena transfer \$0 tidak memiliki tujuan bisnis yang valid.

Actual Result:

Sistem memproses transfer dan menampilkan "Transfer Complete! \$0.00 has been transferred from account #14343 to account #14454." — tidak ada penolakan maupun pesan error, transaksi senilai \$0 tetap tercatat di riwayat.

Screenshot/Evidence:

[Screenshot: "Transfer Complete!" dengan nominal \$0.00]



Notes:

Bug ini bagian dari pola yang sama dengan BUG-PB-001 (transfer melebihi saldo) — mengindikasikan form Transfer Funds sama sekali tidak memvalidasi nominal Amount sebelum memproses transaksi, baik dari sisi batas atas (saldo tersedia) maupun batas bawah (nominal minimum/positif).

Bug ID: BUG-PB-003

Title: Sistem mengizinkan transfer dana dengan nominal negatif, yang secara efektif membalik arah aliran dana tanpa peringatan

Module: Transfer Funds

Severity: Critical (memungkinkan user memindahkan dana ke arah sebaliknya dari yang secara eksplisit ditampilkan di UI — berpotensi disalahgunakan)

Priority: High

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/transfer.htm>

Precondition:

User login, memiliki minimal 2 akun (#14343 dan #14454)

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Transfer Funds"
2. Isi Amount: -100
3. Pilih From account #: 14343, To account #: 14454
4. Klik TRANSFER
5. Cek Accounts Overview untuk melihat dampak nyata ke saldo kedua akun

Expected Result:

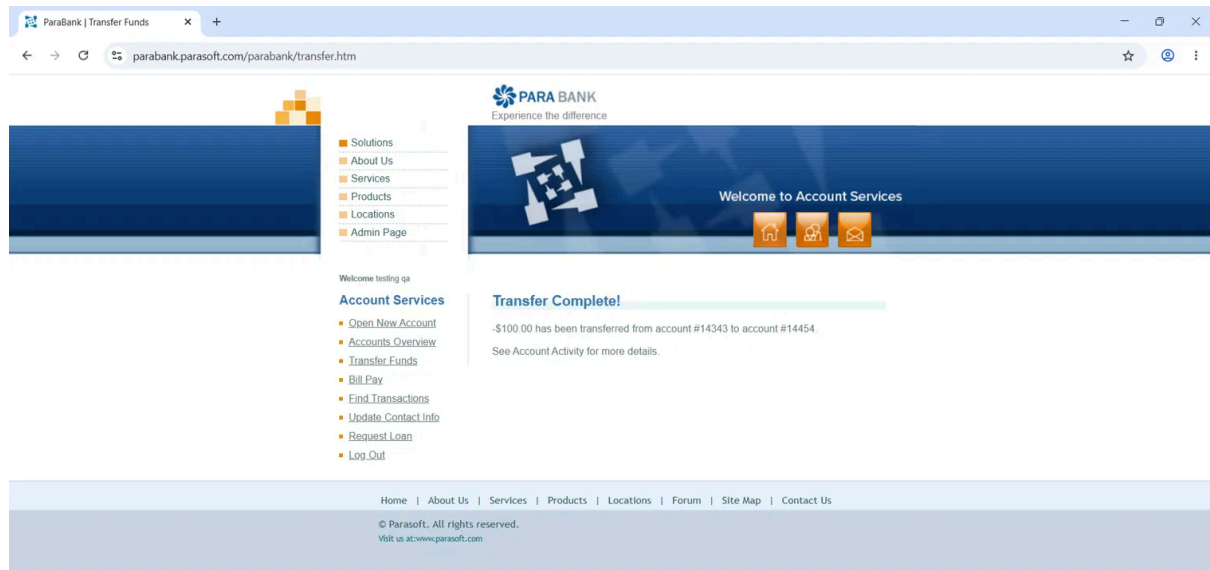
Sistem seharusnya menolak input nominal negatif dan menampilkan pesan error validasi (misal "Amount must be a positive number"), transfer tidak diproses.

Actual Result:

Sistem memproses transfer dan menampilkan "Transfer Complete! -\$100.00 has been transferred from account #14343 to account #14454." Pesan konfirmasi masih menyatakan arah "from #14343 to #14454", padahal nominal negatif berarti efek sebenarnya adalah kebalikannya (dana berpindah DARI #14454 KE #14343). Ini berpotensi menyesatkan user maupun auditor yang membaca riwayat transaksi apa adanya.

Screenshot/Evidence:

[Screenshot: "Transfer Complete! -\$100.00 has been transferred..."]



Notes:

Bug ini melengkapi pola dari BUG-PB-001 (melebihi saldo) dan BUG-PB-002 (nominal nol) — form Transfer Funds terbukti TIDAK memvalidasi Amount sama sekali di ketiga sisi: batas atas (saldo tersedia), batas bawah (harus > 0), dan tanda (harus positif).

Bug ID: BUG-PB-004

Title: Sistem mengizinkan transfer dana ke akun yang sama (From = To), menciptakan transaksi tanpa tujuan bisnis yang tercatat di riwayat

Module: Transfer Funds

Severity: Low (tidak berdampak pada saldo karena net effect nol, namun mencemari riwayat transaksi dengan data yang tidak berarti)

Priority: Low

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/transfer.htm>

Precondition:

User login, memiliki akun #14343

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Transfer Funds"
2. Isi Amount: 100
3. Pilih From account # dan To account # dengan akun yang SAMA (#14343)
4. Klik TRANSFER

Expected Result:

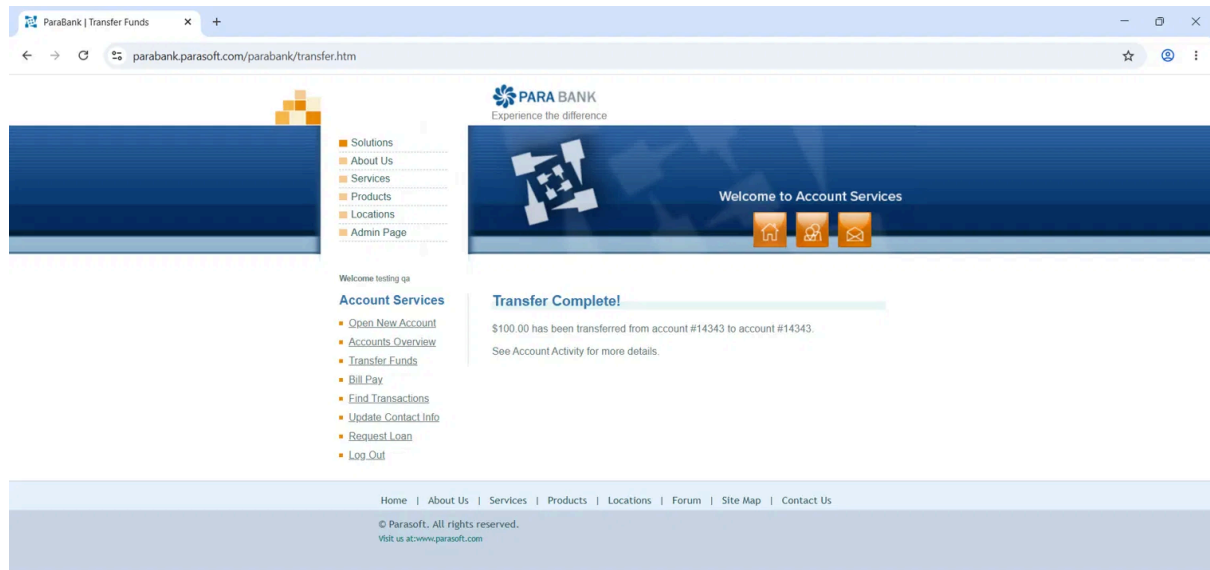
Sistem seharusnya menampilkan pesan error/validasi bahwa From account dan To account tidak boleh sama, karena transfer semacam ini tidak memiliki tujuan bisnis yang valid.

Actual Result:

Sistem memproses "transfer" dan menampilkan "Transfer Complete! \$100.00 has been transferred from account #14343 to account #14343." Tidak ada validasi yang mencegah From = To, meskipun secara netto tidak ada perubahan saldo nyata (uang keluar dan masuk ke akun yang sama).

Screenshot/Evidence:

[Screenshot: "Transfer Complete! ... from account #14343 to account #14343"]



Notes:

Melengkapi pola BUG-PB-001 s/d 003 — form Transfer Funds terbukti sama sekali tidak memvalidasi kombinasi From/To account maupun nominal Amount. Dampak bug ini lebih rendah dibanding 3 bug sebelumnya (tidak ada risiko finansial nyata), namun tetap menunjukkan gap validasi yang konsisten di seluruh fitur ini.

Bug ID: BUG-PB-005

Title: Input non-angka pada field Amount menyebabkan generic internal error, bukan pesan validasi yang jelas

Module: Transfer Funds

Severity: Medium (transaksi berhasil dicegah, namun via crash/unhandled exception, bukan validasi yang proper — berpotensi membingungkan user dan mengindikasikan kerapuhan sistem)

Priority: Medium

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/transfer.htm>

Precondition:

User login, memiliki minimal 2 akun

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Transfer Funds"
2. Isi Amount dengan teks non-angka (contoh: "abc")
3. Pilih From/To account
4. Klik TRANSFER

Expected Result:

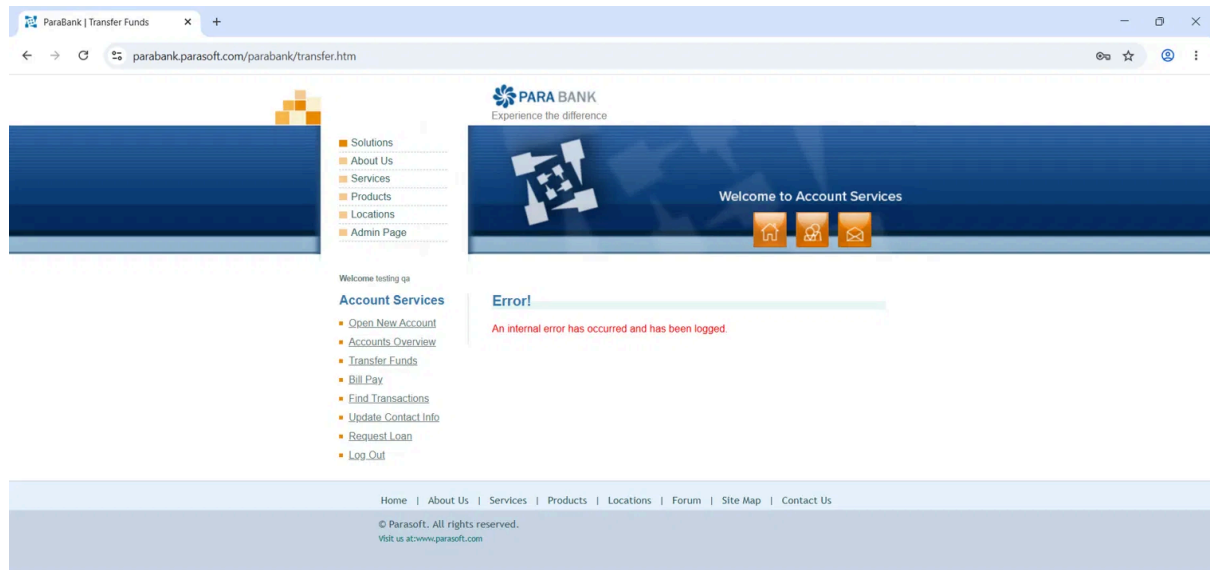
Sistem seharusnya menampilkan pesan validasi yang jelas dan ramah user (contoh: "Please enter a valid amount"), tanpa membocorkan detail teknis internal.

Actual Result:

Sistem menampilkan halaman "Error! An internal error has occurred and has been logged." — pesan generic yang mengindikasikan unhandled exception di sisi server, bukan validasi input yang proper di level form.

Screenshot/Evidence:

[Screenshot: halaman Error dengan pesan "An internal error has occurred and has been logged."]



Notes:

Berbeda dari BUG-PB-001 s/d 004 (yang membiarkan data invalid lolos), bug ini justru menunjukkan sistem CRASH saat menerima input di luar ekspektasi (non-numeric), alih-alih menangkapnya dengan validasi form yang baik. Ini mengindikasikan tidak adanya client-side maupun server-side input validation yang proper — sistem hanya "berharap" input selalu berupa angka, dan tidak punya exception handling yang baik saat asumsi itu meleset.

Bug ID: BUG-PB-006

Title: Sistem mengizinkan bill payment melebihi saldo yang tersedia, menghasilkan saldo negatif (sama seperti pola pada Transfer Funds)

Module: Bill Pay

Severity: Critical (memungkinkan akun memiliki saldo negatif tanpa validasi apapun, sama seperti BUG-PB-001 pada Transfer Funds)

Priority: High

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/billpay.htm>

Precondition:

User login, akun #14343 tidak memiliki saldo yang cukup untuk menutupi pembayaran \$1000

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Bill Pay"
2. Isi data payee (Payee Name: "test bill pay", dan field lain)
3. Isi Amount: 1000 (melebihi saldo tersedia di akun 14343)
4. Pilih From account #: 14343
5. Klik SEND PAYMENT

Expected Result:

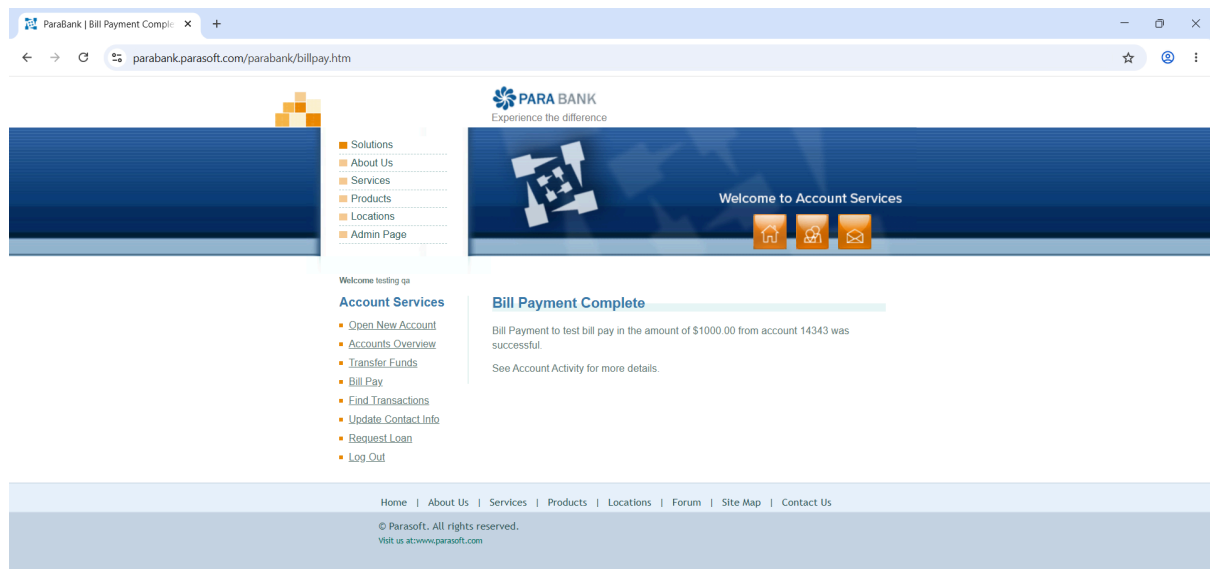
Sistem seharusnya menolak pembayaran dan menampilkan pesan error bahwa saldo tidak mencukupi, saldo akun tidak berubah.

Actual Result:

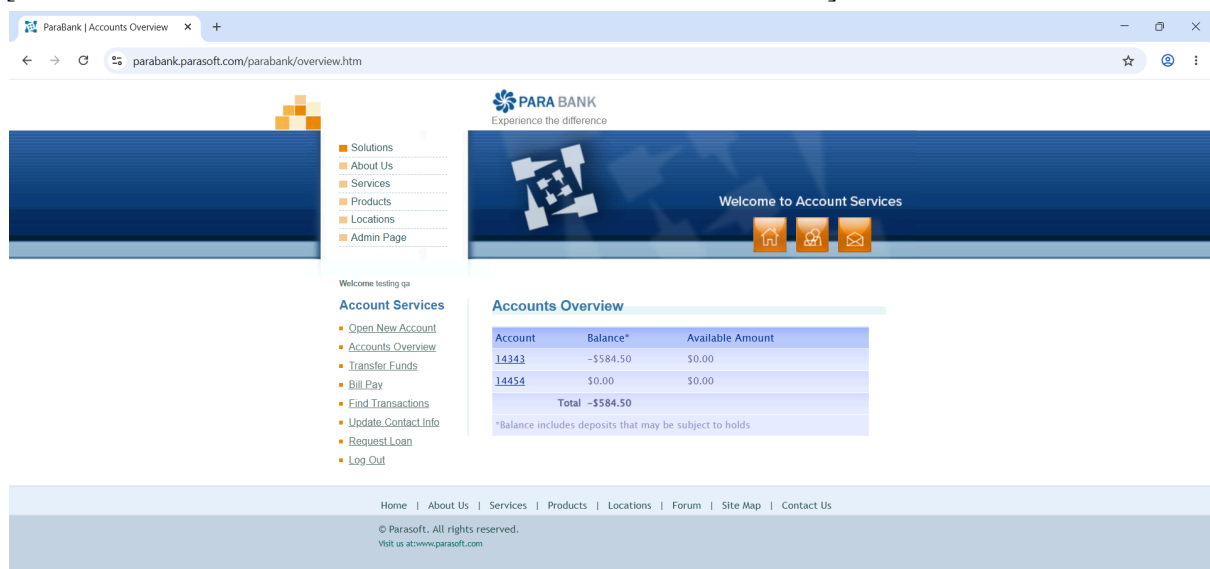
Sistem memproses pembayaran dan menampilkan "Bill Payment Complete - Bill Payment to test bill pay in the amount of \$1000.00 from account 14343 was successful." Setelah pembayaran, Accounts Overview menunjukkan akun #14343 memiliki Balance -\$584.50 (SALDO NEGATIF), Available Amount \$0.00.

Screenshot/Evidence:

[Screenshot 1: "Bill Payment Complete" - \$1000 dari akun 14343 berhasil]



[Screenshot 2: Accounts Overview - akun 14343 saldo -\$584.50]



Notes:

Ini konfirmasi bahwa gap validasi saldo bukan hanya terjadi di Transfer Funds (BUG-PB-001), melainkan pola sistemik yang terjadi di SEMUA titik keluar dana (Transfer Funds maupun Bill Pay). Ini memperkuat kesimpulan bahwa aplikasi ini tidak memiliki lapisan validasi saldo terpusat sebelum memproses transaksi keluar, di fitur manapun.

Bug ID: BUG-PB-007

Title: Input tanggal dengan format salah (tapi menyerupai tanggal valid) tidak divalidasi, hanya menghasilkan hasil kosong tanpa pesan error

Module: Find Transactions

Severity: Medium (tidak menyebabkan crash, namun berpotensi menyesatkan user mengira tidak ada transaksi padahal input formatnya salah)

Priority: Medium

Environment:

- Browser: Chrome
- URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/findtrans.htm>

Precondition:

User login, memilih akun (15342) yang memiliki transaksi

Steps to Reproduce:

1. Buka menu "Find Transactions"
2. Isi Find by Date dengan "15-09-2026" (format DD-MM-YYYY, sedangkan sistem meminta MM-DD-YYYY sesuai label di sebelah field)
3. Klik FIND TRANSACTIONS (kolom Find by Date)

Expected Result:

Karena "15" bukan bulan yang valid (1-12), sistem seharusnya menampilkan pesan error format tanggal tidak valid — konsisten dengan perilaku saat input benar-benar bukan tanggal (lihat perbandingan below).

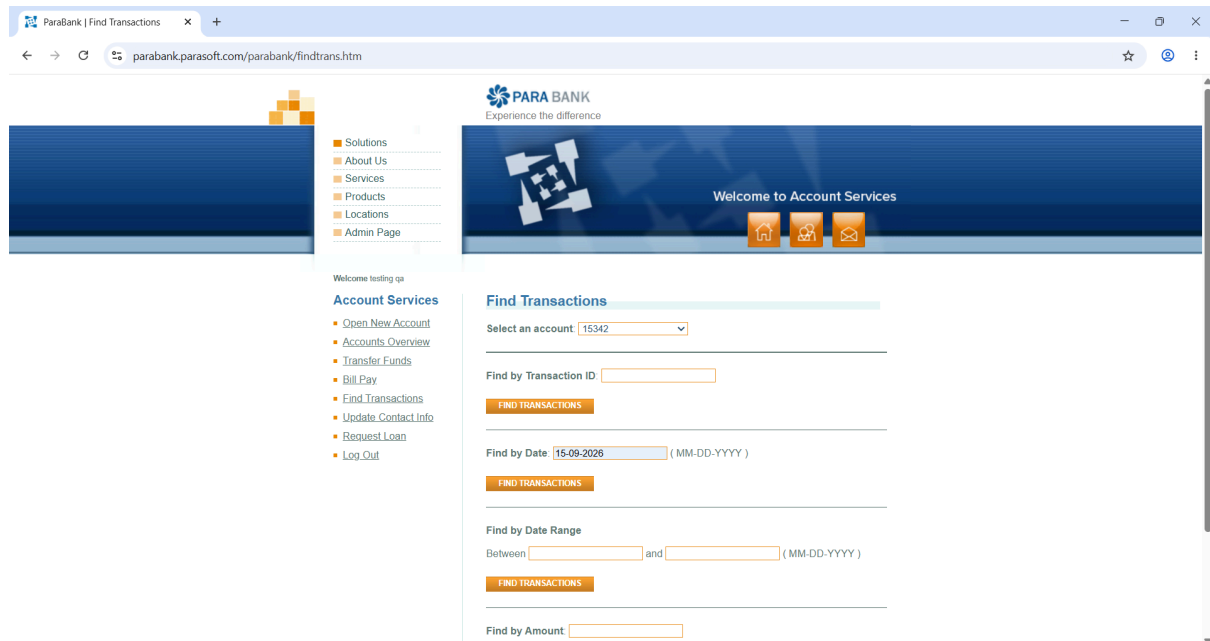
Actual Result:

Sistem tidak menampilkan error apapun. Halaman "Transaction Results" tampil dengan tabel kosong (tidak ada baris data), seolah-olah memang tidak ada transaksi pada tanggal tersebut — padahal akar masalahnya adalah format input yang salah, bukan ketiadaan data.

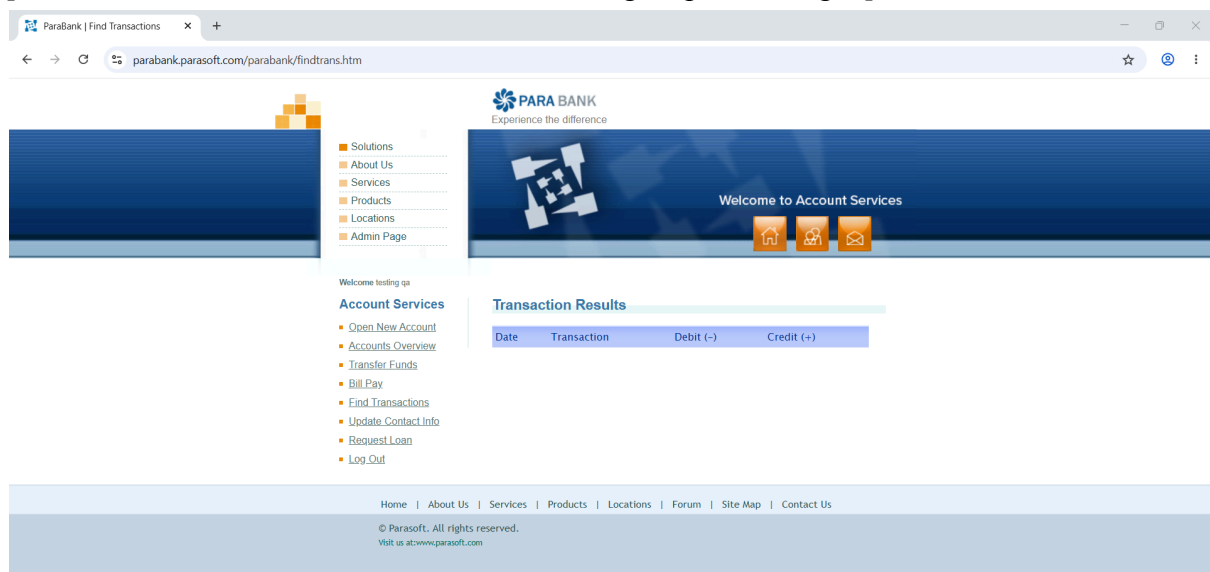
Sebagai perbandingan, saat field diisi dengan input yang sama sekali bukan tanggal (contoh: "678756"), sistem MEMANG menampilkan pesan error yang jelas: "Invalid date format" (perilaku ini benar).

Screenshot/Evidence:

[Screenshot 1: Find by Date diisi "15-09-2026", tidak ada pesan error]



[Screenshot 2: Transaction Results - tabel kosong tanpa keterangan]



[Screenshot 3: Find by Date diisi "678756" - muncul pesan "Invalid date format" yang jelas]

The screenshot shows a web browser window with the URL `parabank.parasoft.com/parabank/findtrans.htm`. The page is titled "Find Transactions" and features a sidebar with navigation links: Solutions, About Us, Services, Products, Locations, and Admin Page. The main content area has a header with the ParaBank logo and a "Welcome to Account Services" message. Below this, there are three search methods: "Find by Transaction ID", "Find by Date", and "Find by Date Range". The "Find by Date" section shows a date input field with the value "678756" and a red error message: "(MM-DD-YYYY) Invalid date format". The "Find by Date Range" section shows two date input fields with the placeholder "(MM-DD-YYYY)". The "Find by Amount" section shows an empty input field. The "Find Transactions" button is visible below each search method.

ParaBank | Find Transactions

parabank.parasoft.com/parabank/findtrans.htm

PARA BANK
Experience the difference

Welcome to Account Services

Find Transactions

Select an account: 15342

Find by Transaction ID

FIND TRANSACTIONS

Find by Date 678756 (MM-DD-YYYY) Invalid date format

FIND TRANSACTIONS

Find by Date Range

Between and (MM-DD-YYYY)

FIND TRANSACTIONS

Find by Amount

Notes:

Validasi tanggal di fitur ini tidak konsisten — bekerja untuk input yang sama sekali tidak berbentuk tanggal, tapi gagal mendeteksi tanggal dengan format terbalik/salah urutan (DD-MM-YYYY vs MM-DD-YYYY) yang secara nilai jelas tidak valid (bulan 15 tidak ada). Ini pola validasi yang "setengah jalan" — mirip dengan temuan-temuan sebelumnya di Transfer Funds, di mana sebagian kasus tervalidasi dan sebagian lolos begitu saja.